
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2114 Circuitos Eléctricos en Corriente Alterna
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Luis Miguel Esquivel Sancho
II Semestre 2022
Primer Examen Parcial
Sábado 03 de setiembre 2022
Hora de inicio: 1:00 pm
Duración: 4 horas

Total de Puntos:	35
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____

Carné: _____

Instrucciones Generales:

- Resuelva el examen en forma clara, ordenada e individual.
- Se permite el uso del formulario oficial del curso, mismo que ha sido dispuesto por el profesor a cargo. Este documento solo puede utilizarse en modo impreso y sin anotaciones adicionales sobre el mismo.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe encerrar en recuadro su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
- No se permite el uso de calculadora programable.
- Durante el desarrollo del examen solo se atienden dudas de forma.
- El instructivo del examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
- Esta prueba tiene una duración de 4 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	Puntos totales	Puntos obtenidos
Pregunta 1	1	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Pregunta 6	2	
Pregunta 7	1	
Pregunta 8	2	
Problema 1	4	
Problema 2	6	
Problema 3	6	
Problema 4	5	

Selección Única

14 Pts

1. Considere las siguientes ondas de tensión eléctrica descritas por:

1 Pt

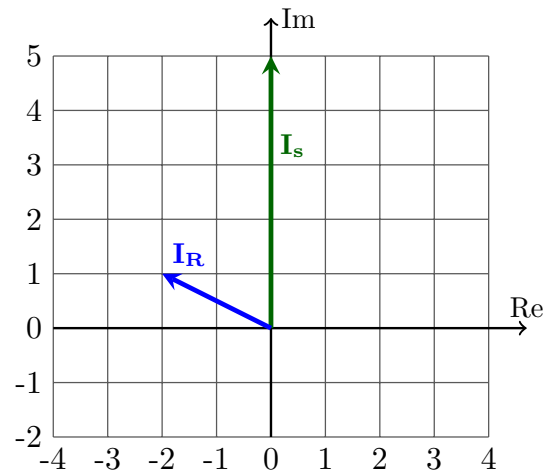
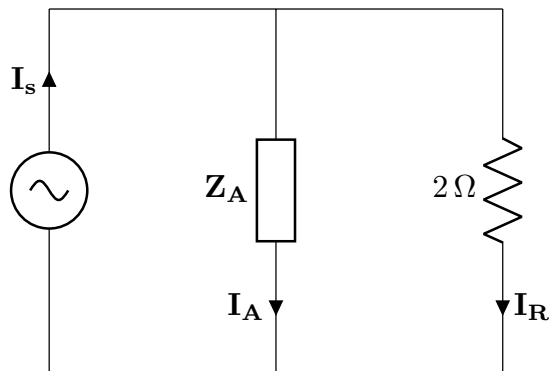
- $v_1(t) = 2 \sin(\omega t - 10^\circ) \text{ V}$
- $v_2(t) = 3 \cos(\omega t + 10^\circ) \text{ V}$
- $v_3(t) = 4 \cos(\omega t - 100^\circ) \text{ V}$

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta o verdadera?

- ☐ a) $v_1(t)$ se encuentra 20° retrasada con $v_2(t)$.
- ☒ b) $v_1(t)$ se encuentra en fase con $v_3(t)$.
- ☐ c) $v_1(t)$ se encuentra en fase con $v_2(t)$.
- ☐ d) $v_2(t)$ se encuentra en fase con $v_3(t)$.
- ☐ e) $v_1(t)$ se encuentra 20° adelantada con $v_2(t)$.
- ☐ f) $v_3(t)$ se encuentra 100° retrasada con $v_2(t)$.

2. Considere la siguientes figuras donde se muestra un circuito eléctrico y un diagrama fasorial relacionado con el mismo.

2 Pts

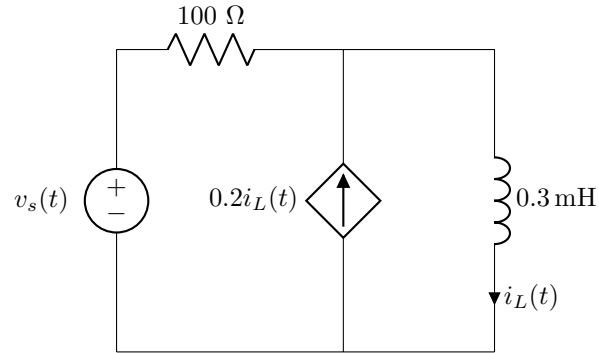


Con la información anterior y considerando que la frecuencia de operación del circuito es $\omega = 200 \text{ rad/s}$, el valor del elemento reactivo (L o C) de la impedancia Z_A y de su parte resistiva R_A es:

- ☒ a) $L = 5 \text{ mH}$ y $R_A = 0 \Omega$
- ☐ b) $C = 5 \text{ mF}$ y $R_A = 0 \Omega$
- ☐ c) $L = 5 \text{ mH}$ y $R_A = 2 \Omega$
- ☐ d) $C = 5 \text{ mF}$ y $R_A = 5 \Omega$

3. Considere el siguiente circuito eléctrico.

2 Pts

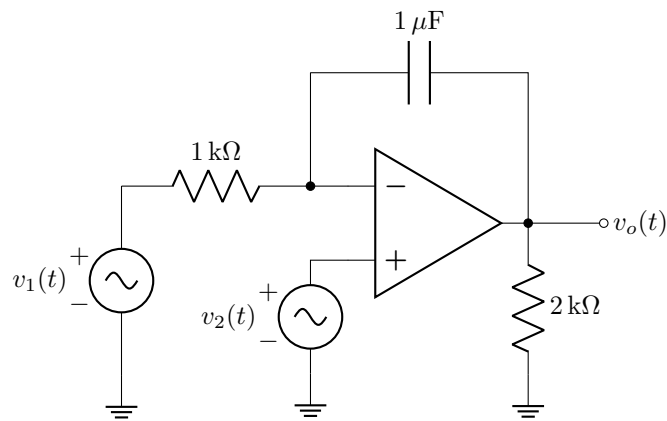


Si la tensión de la fuente está dada por $v_s(t) = \cos(500t)$ V, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al valor correcto de la onda de corriente $i_L(t)$?

- ☐ a) $i_L(t) = 25 \cos(500t + 5,8485^\circ)$ mA
- ☐ b) $i_L(t) = 6,25 \cos(500t + 0,8443^\circ)$ mA
- ☐ c) $i_L(t) = 25 \cos(500t - 10,74^\circ)$ mA
- ☐ d) $i_L(t) = 6,25 \cos(500t + 0,1074^\circ)$ mA
- ☒ e) $i_L(t) = 12,5 \cos(500t - 0,1074^\circ)$ mA

4. Sea el siguiente circuito eléctrico

2 Pts

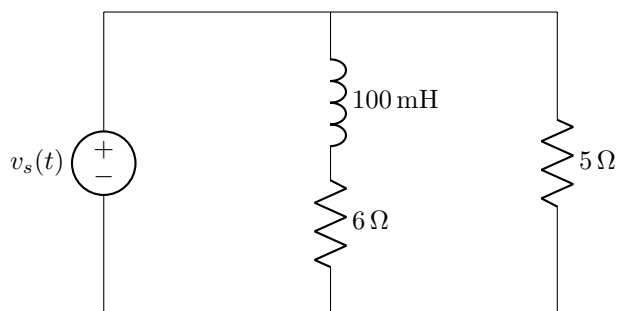


Si $v_1(t) = 2 \cos(1000t + 90^\circ)$ V, ¿cuál debe ser el valor de tensión eléctrica de la fuente $v_2(t)$ que permita que la tensión de salida sea $v_o(t) = 6 \cos(1000t + 180^\circ) + 4 \cos(1000t - 90^\circ)$ V?

- ☐ a) $v_2(t) = 2 \cos(1000t - 90^\circ)$ V
- ☐ b) $v_2(t) = 2 \cos(1000t + 180^\circ)$ V
- ☒ c) $v_2(t) = 4 \cos(1000t - 90^\circ)$ V
- ☐ d) $v_2(t) = 2 \cos(1000t + 90^\circ)$ V
- ☐ e) $v_2(t) = 4 \cos(1000t + 90^\circ)$ V

5. Considere el siguiente circuito:

2 Pts

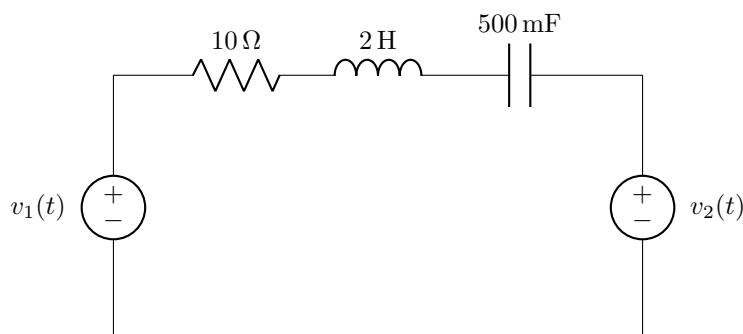


Si la tensión de la fuente es $v_s(t) = 5 \sin(10t) V_{rms}$, ¿cuál es el valor de la potencia promedio total consumida por todos los elementos resistivos en el circuito anterior?

- ☒ a) 9,05 W
- ☐ b) 5 W
- ☐ c) 4,05 W
- ☐ d) 9,17 W
- ☐ e) 4,17 W

6. Considere el circuito mostrado en la siguiente figura:

2 Pts



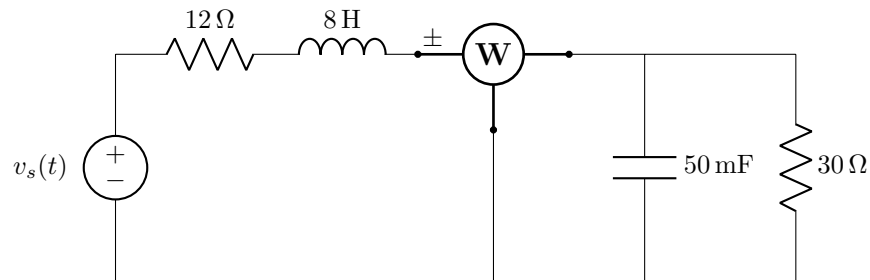
Si $v_1(t) = 10 \cos(2t) V_{rms}$ y $v_2(t) = 5 \cos(t) V_{rms}$, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la potencia disipada en la resistencia de 10Ω ?

- ☒ a) $P = 11,67 \text{ W}$
- ☐ b) $P = 2,50 \text{ W}$
- ☐ c) $P = 9,17 \text{ W}$
- ☐ d) $P = 6,67 \text{ W}$
- ☐ e) $P = 12,97 \text{ W}$

7. Se tiene un sistema de potencia que opera a $240 V_{rms}$ y 60 Hz conectado a una carga que consume 15 kW a un factor de potencia de $0,86 \downarrow$. ¿Qué valor de capacitancia o inductancia debe tener el capacitor o inductor que se conecte en paralelo a la carga para corregir el factor de potencia a $0,98 \downarrow$? 1 Pt

- ☐ a) $C = 169,4 \mu\text{F}$
- ☐ b) $L = 26,1 \text{ mH}$
- ☒ c) $C = 269,6 \mu\text{F}$
- ☐ d) $L = 164 \text{ mH}$

8. Considere el circuito mostrado en la siguiente figura: 2 Pts



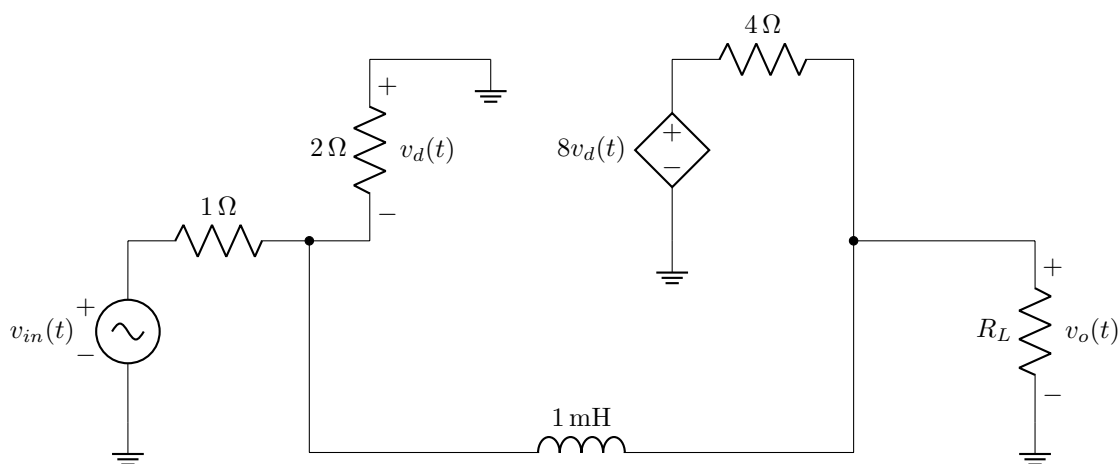
Si $v_s(t) = 240 \cos(2t) \text{ V}$, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la potencia medida por el vatímetro?

- ☐ a) $P = 251,72 \text{ W}$
- ☐ b) $P = 326,57 \text{ W}$
- ☐ c) $P = 229,31 \text{ W}$
- ☒ d) $P = 315,33 \text{ W}$
- ☐ e) $P = 157,68 \text{ W}$

Desarrollo

Problema 1 Considere el siguiente circuito:

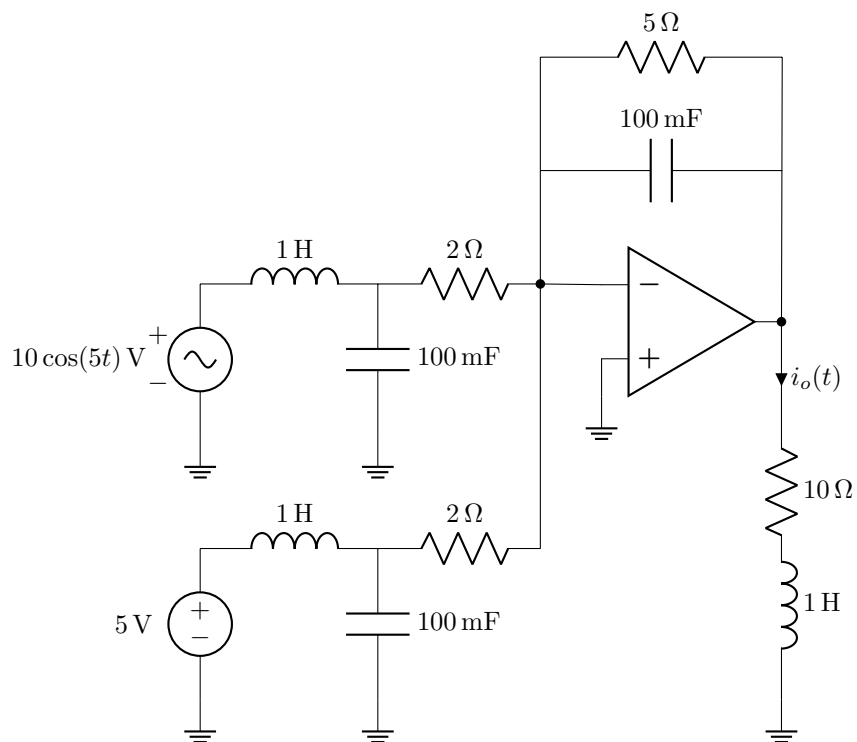
4 Pts



Si la fuente de tensión es $v_{in}(t) = \cos(1000t)$ V y la resistencia R_L es desconocida, determine el valor de la resistencia R_L que permitiría extraer la máxima potencia del circuito.

Problema 2 Considerando el siguiente circuito

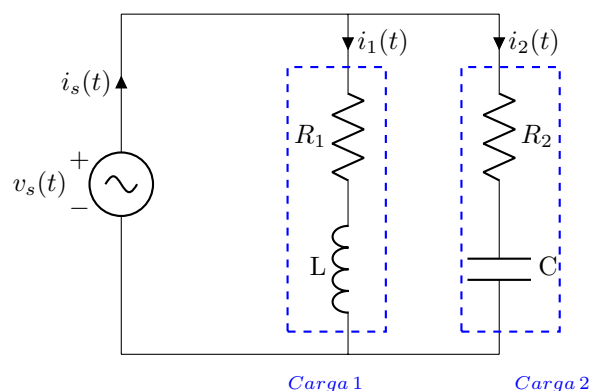
6 Pts



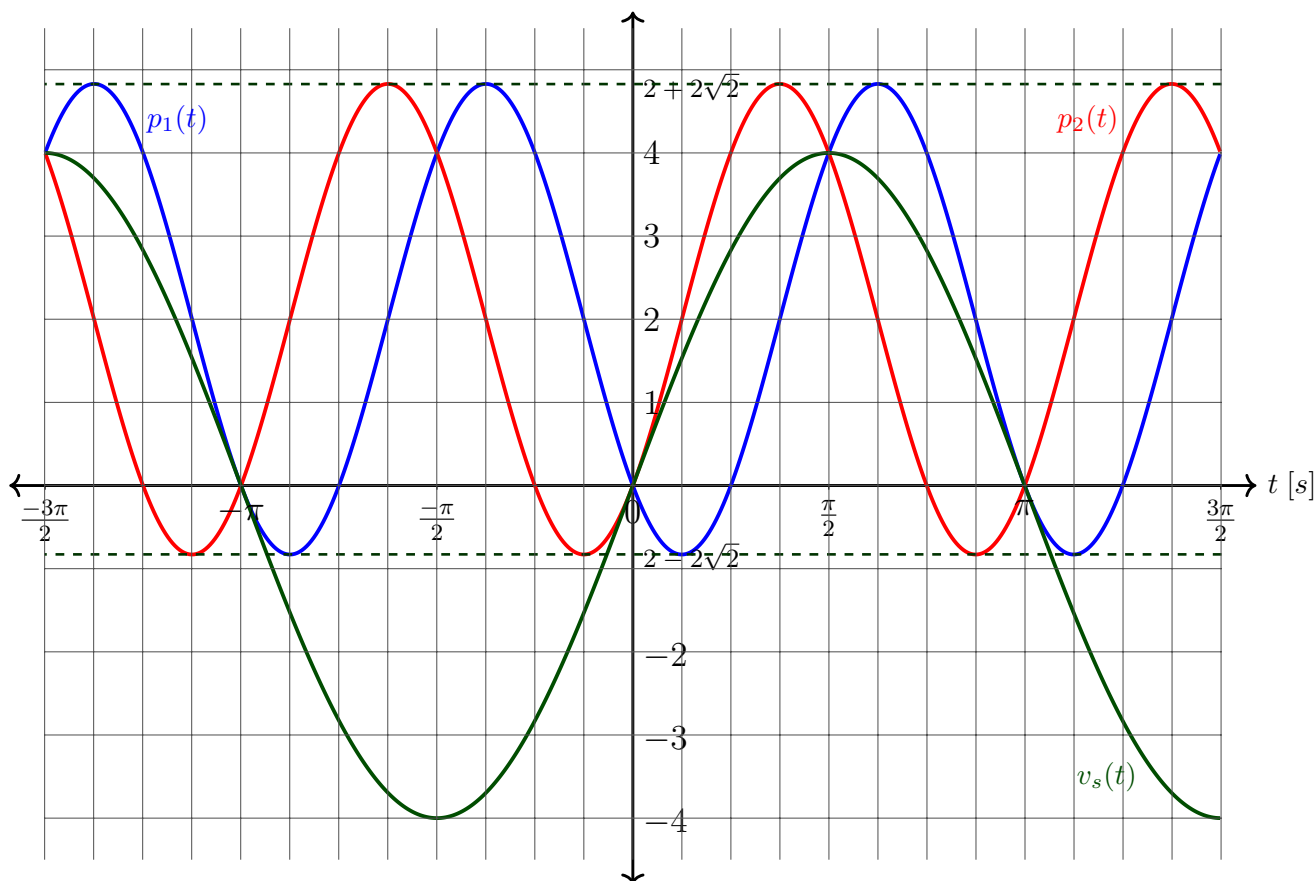
Determine la expresión en el dominio del tiempo para la corriente de salida $i_o(t)$.

Problema 3 Considere el siguiente circuito y las dos cargas identificadas en el mismo.

6 Pts



Además, en la siguiente figura se muestra la onda de tensión de la fuente $v_s(t)$ y las ondas de potencia instantánea de cada una de las cargas, donde $p_1(t)$ corresponde a la de la *Carga 1* y $p_2(t)$ a la *Carga 2*.



Considerando toda la información anterior, determine:

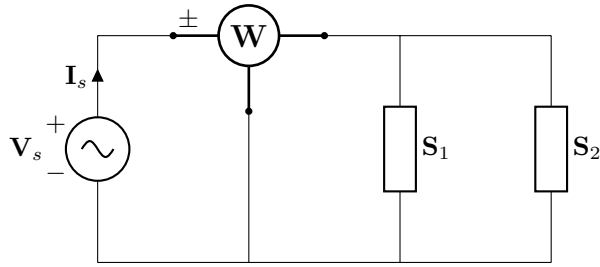
3.1. La potencia compleja que entrega la fuente de tensión $v_s(t)$.

5 Pts

3.2. El valor de la inductancia L .

1 Pt

Problema 4 Considere el siguiente circuito y las descripciones de potencia asociadas a las impedancias que lo conforman. 5 Pts



- $\mathbf{S}_1 \rightarrow f_p = \sqrt{3}/2 \downarrow$
- $\mathbf{S}_2 \rightarrow f_p = \sqrt{3}/2 \downarrow$
- $Q_1 = \text{Im}\{\mathbf{S}_1\}$
- $Q_2 = \text{Im}\{\mathbf{S}_2\} = 2Q_1$

Considerando que la lectura del vatímetro es 900 W, determine:

4.1. La potencia promedio disipada por la carga $\mathbf{S}_1$.

4 Pts

4.2. La potencia reactiva entregada por la fuente de tensión.

1 Pt